(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110880336 A
(43)申请公布日 2020.03.13

(21)申请号 201811031501.0

(22)申请日 2018.09.05

(71)申请人 上海轩田工业设备有限公司
地址 201109 上海市闵行区瓶安区1259号4幢2层

(72)发明人 林涛 叶双双 邓天桥

(74)专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253
代理人 冯子玲

(51)Int.Cl.
G11B 17/044(2006.01)
G11B 33/04(2006.01)
G11B 33/10(2006.01)
H04L 29/06(2006.01)

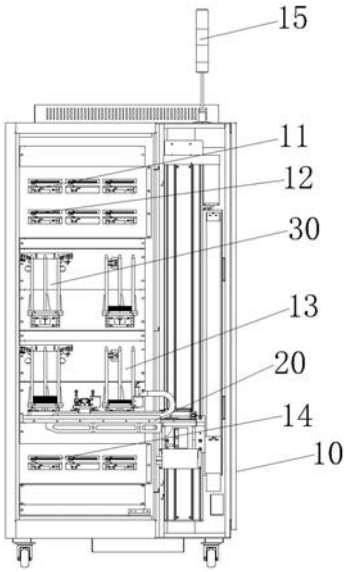
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种信息摆渡设备

(57)摘要

本发明的目的在于公开一种信息摆渡设备，它包括一柜式壳体，所述柜式壳体的一侧设置有实现涉密网、中间网和内部网间光盘数据交换的光盘三轴移放组件，所述柜式壳体的另一侧从上至下依次设置有内部网光驱放置位、中间网内部网光驱放置位、光盘放置架组件、废光盘放置架和涉密网内部网光驱放置位；与现有技术相比，利用光驱读写光盘的方式在指定区域内进行数据存储管理，通过光盘三轴移放组件使涉密网、内部网、中间网在物理隔离的条件下，能够将内部网相关的工作数据安全转移到涉密网上，同时涉密网数据也能传入内部网，供内部网使用，满足了网络安全的机密性、完整性、可用性和可控性的要求，实现本发明的目的。



CN 110880336 A

1.一种信息摆渡设备,其特征在于,它包括一柜式壳体,所述柜式壳体的一侧设置有实现涉密网、中间网和内部网间光盘数据交换的光盘三轴移放组件,所述柜式壳体的另一侧从上至下依次设置有内部网光驱放置位、中间网内部网光驱放置位、光盘放置架组件、废光盘放置架和涉密网内部网光驱放置位;所述内部网光驱放置位、中间网光驱放置位、光盘吸取位吹气组件、光盘放置架组件、废光盘放置架和光盘三轴移放组件分别设置在所述柜式壳体的隔层上。

2.如权利要求1所述的信息摆渡设备,其特征在于,所述光盘三轴移放组件包括X轴传动装置、Y轴传动装置和Z轴传动装置,所述X轴传动装置设置在所述Z轴传动装置上,所述Y轴传动装置设置在所述X轴传动装置上,所述Y轴传动装置上设置有用于吸取光盘并插入光驱的真空吸放装置。

3.如权利要求2所述的信息摆渡设备,其特征在于,所述真空吸放装置包括吸盘组件、推杆组件和驱动组件,所述驱动组件与所述推杆组件相连接,所述吸盘组件设置在所述推杆组件的前端。

4.如权利要求1所述的信息摆渡设备,其特征在于,所述光盘放置架组件包括光盘放置架、吹气组件和检测传感器,所述吹气组件设置在所述光盘放置架的上方并通过一固定支架固定在所述柜式壳体内,所述检测传感器设置在所述光盘放置架的后侧。

5.如权利要求1所述的信息摆渡设备,其特征在于,在所述柜式壳体的上部设置有用于报警提示的三色灯。

6.如权利要求1所述的信息摆渡设备,其特征在于,在所述柜式壳体上设置有完成设备调试以及观察设备运行状态的人机界面控制装置。

7.如权利要求1所述的信息摆渡设备,其特征在于,在所述柜式壳体上还设置有防止设备故障和人员误操作带来损失的急停按钮。

8.如权利要求1所述的信息摆渡设备,其特征在于,在所述柜式壳体上还设置有可供调试及维修使用的维修插座。

9.如权利要求1所述的信息摆渡设备,其特征在于,在所述内部网光驱放置位设置有检测光驱吐盘口是否有光盘的传感器。

10.如权利要求1所述的信息摆渡设备,其特征在于,在所述柜式壳体外侧还连接有小型静音无油空气压缩机,为设备运行提供源源不断的压缩空气。

一种信息摆渡设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种网络信息传递物理隔离设备，特别涉及一种信息摆渡设备。

背景技术

[0002] 随着网络技术与因特网技术的成熟和高速发展，越来越多的企事业单位开始组建网络来实现办公自动化和共享因特网的信息。

[0003] 一般政府机关单位都会有涉密网、内部网和中间网。内部网作为机关内部的办公自动化网络；而军工、科研等保密单位对数据的保存与传播有着更加严格的要求，对涉密网和内部网进行了物理隔离，用最基本也是最有效的方法使涉密网和内部网在物理层面彻底隔离，这样从最大限度上保证了数据的安全性，但对于数据的交换会比较麻烦。

[0004] 目前，我国比较常用物理隔离技术的方案中就有建立单独的网络来保证信息安全传递。

[0005] 在物理传导上使用涉密网和内部网网络隔断，确保外部网络不能通过网络连接侵入涉密网；同时防止涉密网信息在网络连接泄露到外部。

[0006] 因此，特别需要一种信息摆渡设备，以解决上述现有存在的问题。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种信息摆渡设备，针对现有技术的不足，使涉密网、内部网、中间网在物理隔离的条件下，能够将内部网相关的工作数据安全转移到涉密网上，同时涉密网数据也能传入内部网，供内部网使用。

[0008] 本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现：

一种信息摆渡设备，其特征在于，它包括一柜式壳体，所述柜式壳体的一侧设置有实现涉密网、中间网和内部网间光盘数据交换的光盘三轴移放组件，所述柜式壳体的另一侧从上至下依次设置有内部网光驱放置位、中间网内部网光驱放置位、光盘放置架组件、废光盘放置架和涉密网内部网光驱放置位；所述内部网光驱放置位、中间网光驱放置位、光盘吸取位吹气组件、光盘放置架组件、废光盘放置架和光盘三轴移放组件分别设置在所述柜式壳体的隔层上。

[0009] 在本发明的一个实施例中，所述光盘三轴移放组件包括X轴传动装置、Y轴传动装置和Z轴传动装置，所述X轴传动装置设置在所述Z轴传动装置上，所述Y轴传动装置设置在所述X轴传动装置上，所述Y轴传动装置上设置有用于吸取光盘并插入光驱的真空吸放装置。

[0010] 进一步，所述真空吸放装置包括吸盘组件、推杆组件和驱动组件，所述驱动组件与所述推杆组件相连接，所述吸盘组件设置在所述推杆组件的前端。

[0011] 在本发明的一个实施例中，所述光盘放置架组件包括光盘放置架、吹气组件和检测传感器，所述吹气组件设置在所述光盘放置架的上方并通过一固定支架固定在所述柜式壳体内，所述检测传感器设置在所述光盘放置架的后侧。

[0012] 在本发明的一个实施例中，在所述柜式壳体的上部设置有用于报警提示的三色灯。

[0013] 在本发明的一个实施例中，在所述柜式壳体上设置有完成设备调试以及观察设备运行状态的人机界面控制装置。

[0014] 在本发明的一个实施例中，在所述柜式壳体上还设置有防止设备故障和人员误操作带来损失的急停按钮。

[0015] 在本发明的一个实施例中，在所述柜式壳体上还设置有可供调试及维修使用的维修插座。

[0016] 在本发明的一个实施例中，在所述内部网光驱放置位设置有检测光驱吐盘口是否有光盘的传感器。

[0017] 在本发明的一个实施例中，在所述柜式壳体外侧还连接有小型静音无油空气压缩机，为设备运行提供源源不断的压缩空气。

[0018] 本发明的信息摆渡设备，与现有技术相比，利用光驱读写光盘的方式在指定区域内进行数据存储管理，通过光盘三轴移放组件使涉密网、内部网、中间网在物理隔离的条件下，能够将内部网相关的工作数据安全转移到涉密网上，同时涉密网数据也能传入内部网，供内部网使用，满足了网络安全的机密性、完整性、可用性和可控性的要求，实现本发明的目的。

[0019] 本发明的特点可参阅本案图式及以下较好实施方式的详细说明而获得清楚地了解。

附图说明

[0020] 图1为本发明的信息摆渡设备的结构示意图；

图2为本发明的光盘三轴移放组件的结构示意图；

图3为本发明的真空吸放装置的结构示意图；

图4为本发明的光盘放置架组件的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本发明。

实施例

[0022] 如图1所示，本发明的信息摆渡设备，它包括一柜式壳体10，柜式壳体10的一侧设置有光盘三轴移放组件20，柜式壳体10的另一侧从上至下依次设置有内部网光驱放置位11、中间网光驱放置位12、光盘放置架组件30、废光盘放置架13和涉密网内部网光驱放置位14；内部网光驱放置位11、中间网光驱放置位12、光盘放置架组件30、废光盘放置架13、和涉密网内部网光驱放置位14和光盘三轴移放组件20分别设置在柜式壳体10的隔层上。

[0023] 在本实施例中，柜式壳体10为标准通信定制柜，内部为标准的隔层，放置光驱等硬件部分，机柜前端为玻璃门，用于人工观看以及开门放置光盘。

[0024] 在柜式壳体10的上部设置有用于报警提示的三色灯15；当光盘即将用完或者废盘

即将堆满或者设备出现故障，三色灯15将报警提示

在柜式壳体10上设置有完成设备调试以及观察设备运行状态的人机界面控制装置(图中未示)。人机界面控制装置集成了设备上电、停止复位、启动等功能，操作人员可以通过人机界面控制装置来完成设备调试以及观察设备运行状态。

[0025] 在柜式壳体10上还设置有防止设备故障和人员误操作带来损失的急停按钮(图中未示)。

[0026] 在柜式壳体10上还设置有可供调试及维修使用的维修插座(图中未示)。

[0027] 在内部网光驱放置位11设置有检测光驱吐盘口是否有光盘的传感器(图中未示)。

[0028] 在本实施例中，在柜式壳体10外侧还连接有小型静音无油空气压缩机(图中未示)，为设备运行提供源源不断的压缩空气。

[0029] 如图2和图3所示，光盘三轴移放组件20包括X轴传动装置21、Y轴传动装置22和Z轴传动装置23，X轴传动装置21设置在Z轴传动装置23上， Y轴传动装置22设置在X轴传动装置21上，Y轴传动装置22上设置有用于吸取光盘并插入光驱的真空吸放装置24。

[0030] 光盘三轴移放组件20实现X、Y、Z三个方向移动，包括集成了Z轴传动装置23传动，移动速度最大500mm/s，移动行程范围0～1250mm，悬臂方向最大承载力15KG。X轴传动装置21和Y轴传动装置22多位置取放光盘，X轴传动装置21和Y轴传动装置22的高响应、低惯量性以及长工作寿命能保证设备的频繁启停，增加了设备的灵活性以及便于安装调试。

[0031] 真空吸放装置24包括吸盘组件241、推杆组件242和驱动组件243，驱动组件243与推杆组件242相连接，所述吸盘组件241设置在推杆组件242的前端。光盘由吸盘组件241吸取光盘，并由Y轴传动装置22将光盘移送并插入光驱口内光盘三分之一位；此时，真空吸头破真空，缓慢将光盘推入光驱，光驱完成光盘吸入动作。

[0032] 在本实施例中，驱动组件243为一电缸。

[0033] 真空吸放装置25完成光盘取放动作。首先，将吸盘组件241通过接管与真空设备(如真空发生器等)接通，然后与待提升光盘接触，启动真空设备抽吸，使吸盘组件241内产生负气压，从而将光盘吸牢，并将光盘搬送到目的地时，平稳地充气进吸盘组件241内，使吸盘组件241内由负气压变成零气压或稍为正的气压，吸盘组件241就脱离光盘，从而完成了光盘各位置间传输。

[0034] 光盘三轴移放组件20从光盘放置架组件30上吸取光盘，移送至光驱口，Y轴传动装置22伸出将光盘置入吸入式光驱口中(光盘置入三分之一位置)，此时吸盘组件241脱离光盘，由驱动组件243推进，完成光盘置入并被光驱吸入的动作。光盘在光驱中完成读写信息后，自动将光盘吐出，再由光盘三轴移放组件20移动到光驱位取光盘，Y轴传动装置22伸出，吸盘组件241吸住光盘，Y轴传动装置22缩回，完成光盘取出动作。

[0035] 如图4所示，光盘放置架组件30包括光盘放置架31、吹气组件32和检测传感器33，吹气组件32设置在光盘放置架31的上方并通过一固定支架34固定在柜式壳体10内，检测传感器33设置在光盘放置架31的后侧。

[0036] 待吸盘组件241从光盘架上吸取空光盘后，光盘三轴移放组件20移送光盘至光盘架上端时，吹气组件32感应到光盘到位并开始吹气，防止光盘之间产生静电而一次吸取两张。

[0037] 本发明的信息摆渡设备具有两个光盘放置架组件30，每个光盘放置架组件30满足

最大150片容量。光盘放置架31后侧装有检测传感器33，提前检测光盘用量状态，提醒操作人员补料。光盘放置架31上方配有吹气组件32，光盘三轴移放组件20吸取光盘时，为防止吸盘组件241堆叠产生静电粘连在一起，待光盘被吸取到一定高度由检测传感器33检测到(光盘此时未脱离光盘放置架31)，对光盘进行吹气动作，保证单次吸取一张光盘的要求。

[0038] 本发明的信息摆渡设备采用外置吸入式USB3.0蓝光光驱，分别为涉密网、中间网和内部网三网单独配备，由光驱刻读信息完成涉密网、中间网和内部网间信息安全流向和保密。

[0039] 本发明的信息摆渡设备还可以配有激光打印组件，使用可打印光盘，可以为每张光盘打印不同的标签与二维码，通过这个二维码来跟踪光盘的去向，直到销毁。

[0040] 本发明的信息摆渡设备的光盘堆摞区分为三块：1、光盘放置架组件30的光盘放置架31；2、局域网光驱读取刷选不合格光盘的废光盘放置架13；3、内部网光驱刻读完成后废光盘放置的废光盘放置架13。光盘放置架在设备中间的位置，便于取放光盘，并且各放置架都配有传感器，提前检测空盘以及废盘满的状态 。

[0041] 小型静音无油空气压缩机80为设备运行提供源源不断的压缩空气。空压机配有除湿过滤装置保证空气的干燥度和清洁度，提高设备的使用寿命。考虑到小型空压机会产生轻微噪音和振动，因此空压机外侧由隔音罩包裹，降低对环境污染。

[0042] 本发明的信息摆渡设备的优点如下：

(1)严格遵循物理隔离技术规范，在保证物理隔离1M的基础上，利用标准通信柜高度方向的距离，实现涉密网和内部网的物理隔离，并且外形更加简洁，节省占地空间；

(2)具有可拓展性，利用内部的隔层调整设备布局；

(3)有很强的模块化设计，在维修安装时可以自由的放置以及更换调整各个部件机构；

(4)严格按照人机工程学要求设计；

(5)配有人机界面控制装置12，具有很强的可控制性，不管设计人员以及后续操作人员均能调整和了解设备运行状态。

[0043] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内，本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

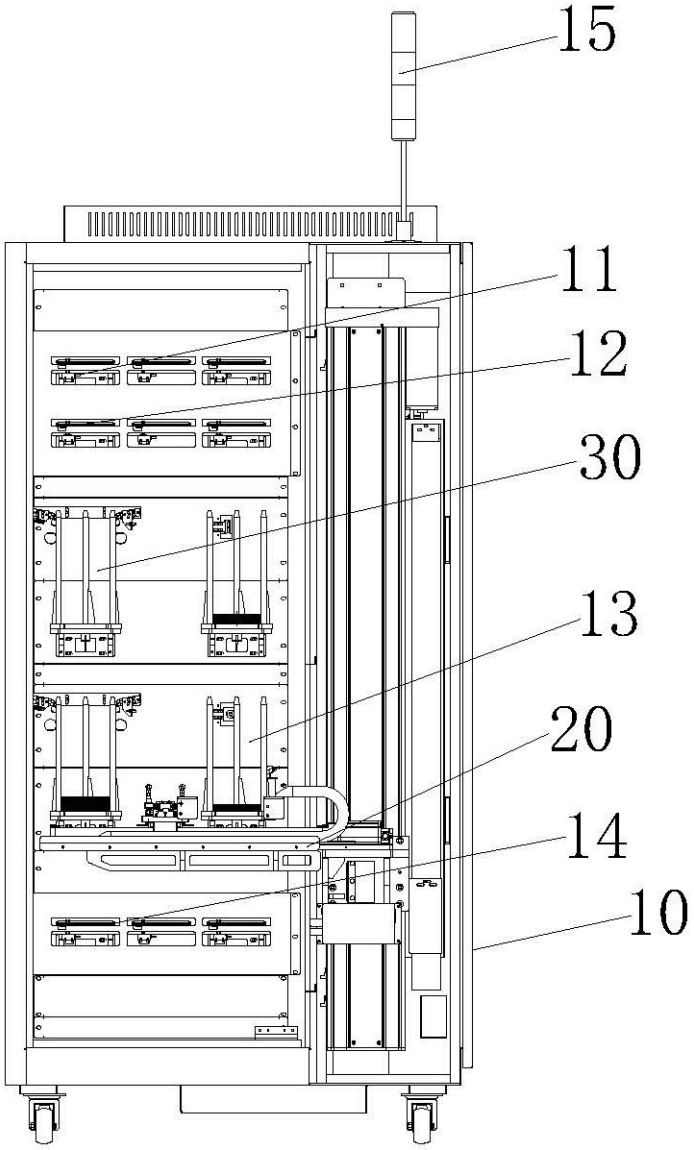


图1

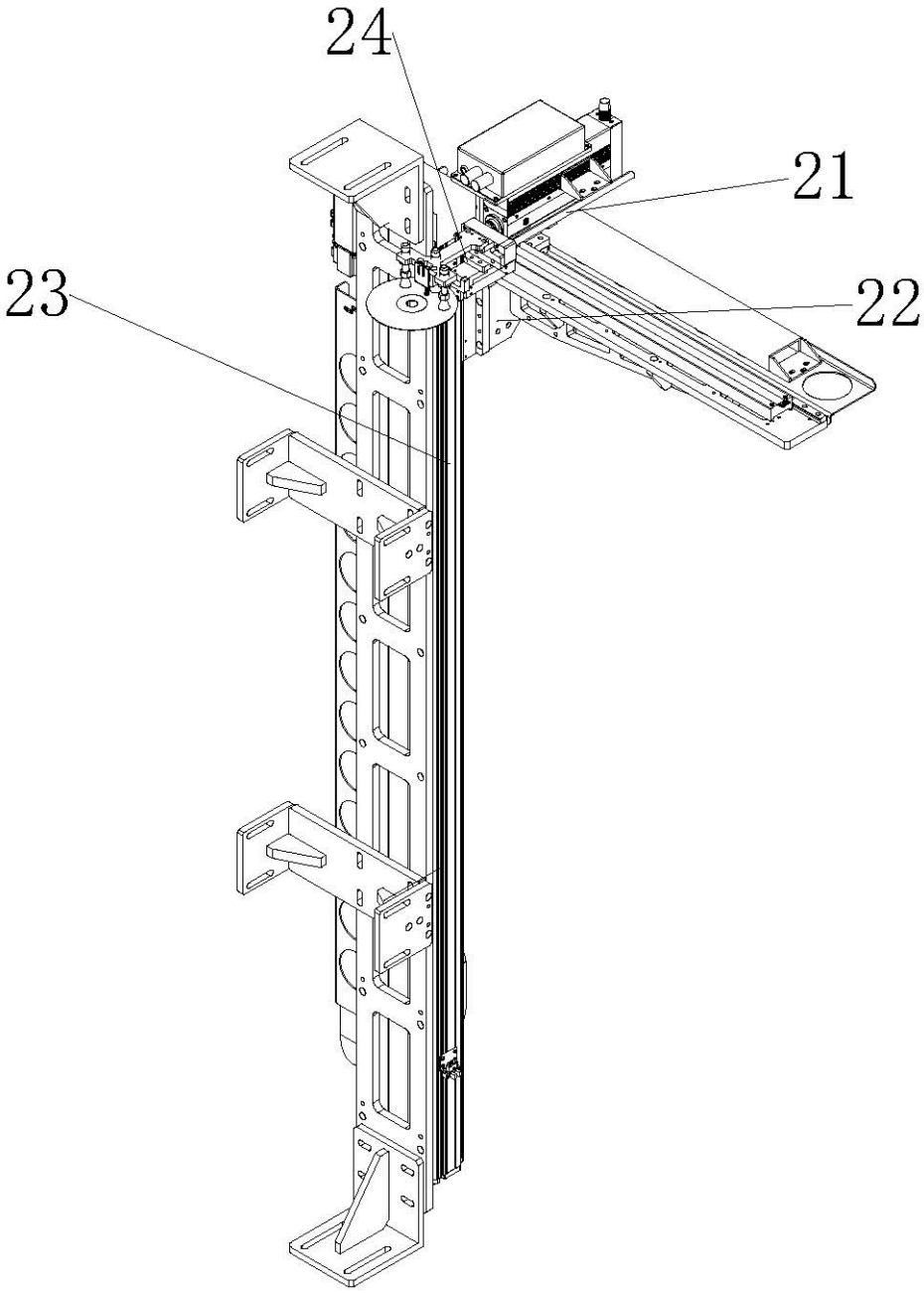


图2

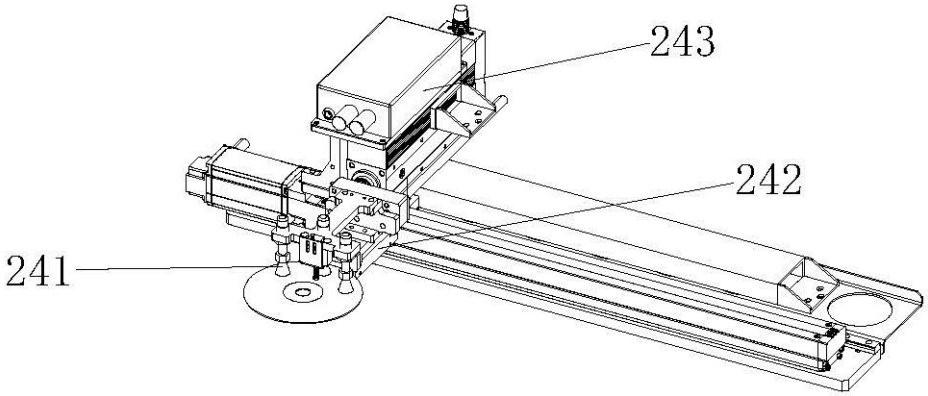


图3

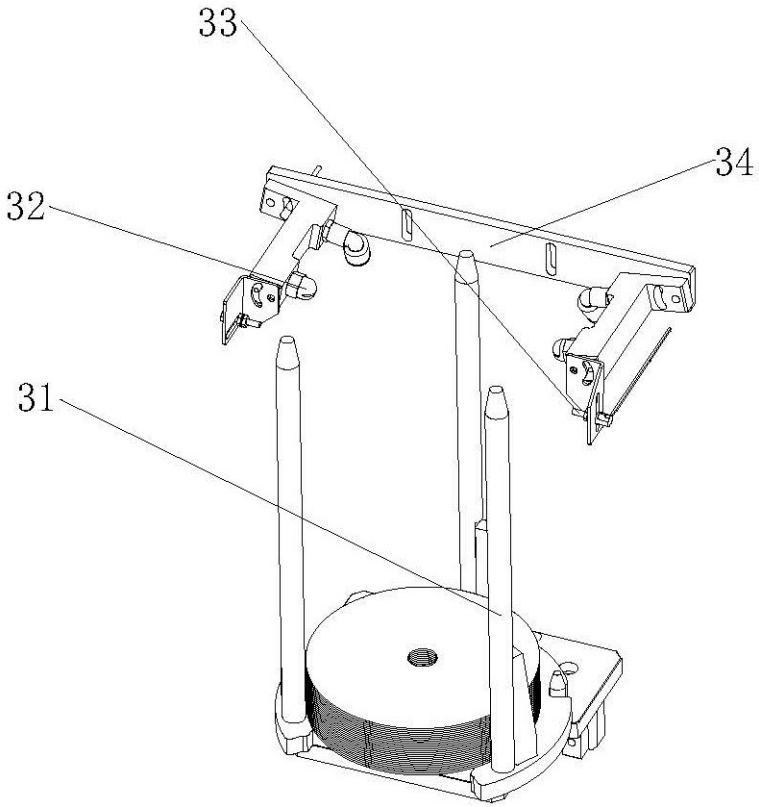


图4